

Engenharia de Software

A base que conecta produto, desenvolvimento, qualidade, operação e evolução de software.

O que é Engenharia de Software?

Engenharia de Software é a disciplina de conceber, construir, testar, entregar, operar e evoluir software de forma sistemática. Programar é uma parte desse trabalho; engenharia também envolve requisitos, design, arquitetura, qualidade, dados, segurança, operação, manutenção, colaboração e decisões de trade-off.

Software, programação e engenharia

Software é o produto ou sistema. Programação é a atividade de escrever código. Engenharia de Software reúne práticas e decisões para que esse software possa entregar valor com qualidade ao longo do tempo, mesmo quando cresce, muda de equipe, integra outros sistemas e precisa operar em produção.

Ciclo de vida — SDLC

Um produto pode percorrer necessidade e descoberta, requisitos, design/arquitetura, desenvolvimento, integração, testes, release, deploy, operação, observabilidade, feedback e evolução. Esse fluxo não precisa ser linear: em times modernos várias atividades acontecem continuamente e se retroalimentam.

Requisitos funcionais e atributos de qualidade

Requisitos funcionais descrevem comportamentos do produto. Atributos de qualidade incluem confiabilidade, segurança, performance, acessibilidade, usabilidade, manutenibilidade, testabilidade, observabilidade e escalabilidade quando necessária. Qualidade não é apenas “a tela funciona”.

Design, arquitetura e integrações

Decisões de arquitetura definem componentes, contratos, dados, dependências e mecanismos de comunicação. Monólitos, microsserviços, filas, eventos, APIs e bancos criam diferentes pontos de falha. QA não precisa ser arquiteto, mas entender o fluxo ajuda a investigar riscos e defeitos.

Onde QA entra no ciclo

QA pode revisar requisitos, discutir riscos e testabilidade, preparar dados e ambientes, colaborar durante desenvolvimento, validar integrações, executar testes funcionais e não funcionais, automatizar feedback, apoiar smoke pós-deploy e usar observabilidade e incidentes para melhorar a próxima versão. Qualidade não é uma fase final.

Build, release, deploy e operação

Código integrado precisa ser construído, validado, versionado e promovido entre ambientes. Depois do deploy, logs, métricas, traces e feedback real ajudam a detectar problemas que testes pré-produção não revelaram. Produção também gera evidência de qualidade.

Dívida técnica, manutenção e evolução

Atalhos podem acelerar uma entrega e aumentar o custo futuro. Dívida técnica aparece como código frágil, regressões frequentes, testes difíceis, ambientes instáveis ou manutenção cara. Refatoração, documentação útil e melhoria contínua ajudam a sustentar a evolução.

Trade-offs de engenharia

Engenharia raramente oferece uma solução perfeita. Times equilibram prazo, escopo, custo, complexidade, segurança, performance, confiabilidade e manutenção. O papel de QA é tornar riscos e evidências visíveis para que decisões sejam conscientes.

Exemplo — um e-commerce do início à produção

Necessidade: vender online. Requisitos: catálogo, carrinho, pagamento e pedidos. Arquitetura: frontend, APIs, banco e gateway. Desenvolvimento implementa; QA valida regras, integrações e riscos; CI executa verificações; deploy publica; observabilidade mede erros e abandono; feedback gera novas melhorias. Esse ciclo mostra como as áreas do QA Lab se conectam.